

Raport Analizy Przeżycia

Data wygenerowania: 2026-02-06 23:00:05

Michał Frąckowiak 275951

Lista 9: Model Przyspieszonego Czasu Awarii (Weibull AFT)

Zbiór danych: lung (survival package)
Liczba obserwacji: 228 pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc
Zmienna zależna: time (czas przeżycia w dniach)
Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno
Rozkład bazowy: Weibull

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu AFT i ich interpretacja

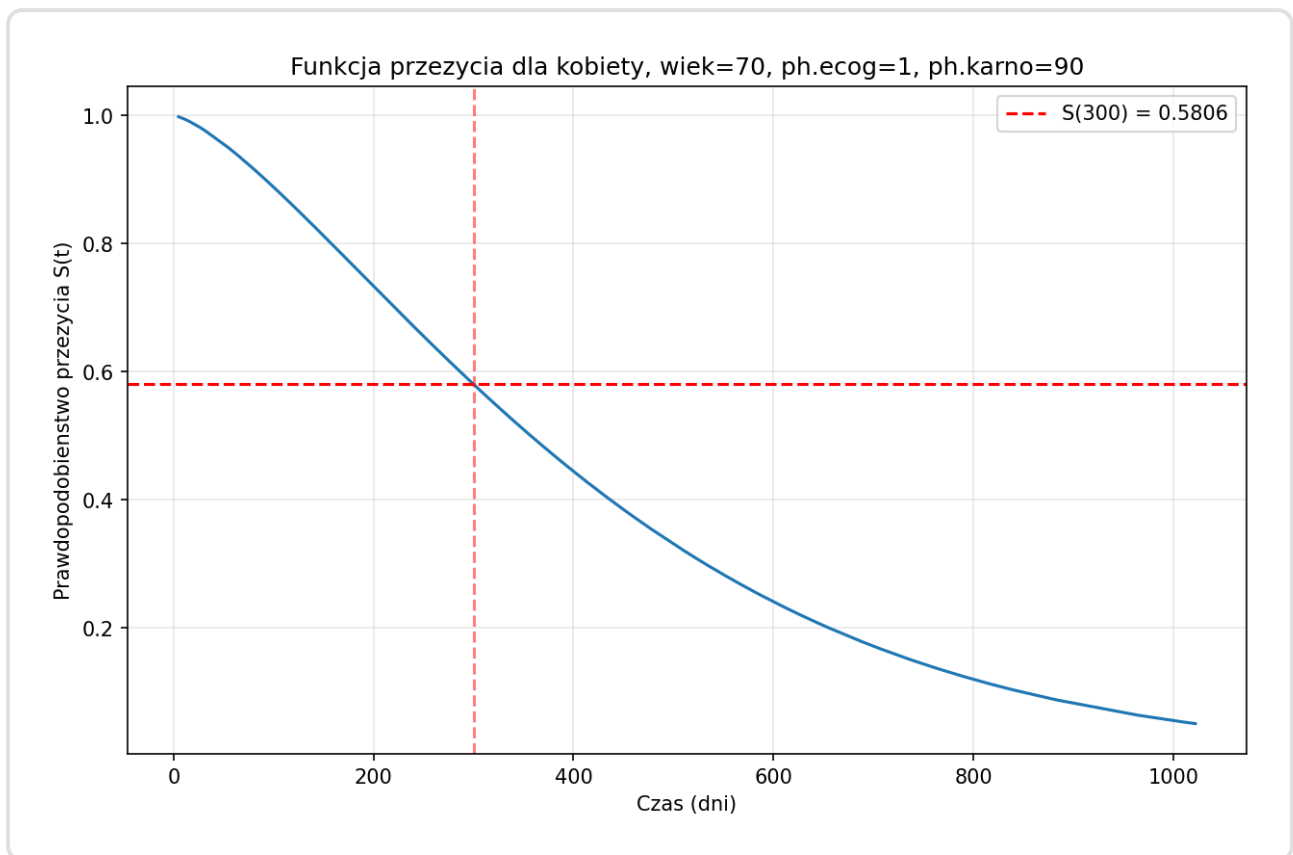
Podsumowanie modelu Weibull AFT

ZMIENNA	COEF	EXP(COEF)	SE(COEF)	COEF LOWER 95%	COEF UPPER 95%	EXP(COEF) LOWER 95%	EXP(COEF) UPPER 95%
Intercept	6.301182	545.215822	0.147580	6.011931	6.590433	408.270795	728.095902
sex	0.408284	1.504235	0.123033	0.167144	0.649425	1.181924	1.914439
ph.ecog_1.0	-0.421562	0.656021	0.167624	-0.750098	-0.093026	0.472320	0.911170
ph.ecog_2.0	-0.926118	0.396088	0.251420	-1.418892	-0.433344	0.241982	0.648337
ph.ecog_3.0	-1.687244	0.185029	0.767282	-3.191089	-0.183399	0.041127	0.832436
age	-0.008602	0.991435	0.006791	-0.021912	0.004709	0.978326	1.004720
ph.karno	-0.010057	0.989994	0.006779	-0.023343	0.003229	0.976928	1.003234
Intercept	0.327597	1.387629	0.062265	0.205559	0.449634	1.228212	1.567739

Zmienne age (wiek) oraz ph.karno mają współczynniki $\text{EXP}(\text{COEF})$ bardzo bliskie jedności (odpowiednio 0.991 i 0.989), co oznacza, że ich realny wpływ na model jest znikomy. Dodatni współczynnik przy płci ($\text{EXP}(\text{COEF}) \approx 1.50$) sugeruje, że ta grupa ma o 50% wyższe szanse na badany wynik (np. przeżycie) w porównaniu do grupy odniesienia.

Zadanie 3-4: Funkcja przeżycia dla profilu pacjenta

Profil pacjenta: kobieta, wiek 70 lat, ph.ecog=1, ph.karno=90



Wykres 1: Oszacowana funkcja przeżycia $S(t)$ dla modelu Weibull AFT

Prawdopodobieństwo przeżycia > 300 dni:

$P(T > 300)$: = 0.5806 (58.06%)

Zadanie 5-6: Interpretacja współczynników

Współczynniki modelu proporcjonalnych hazardów:

- **Dodatni współczynnik** → wydłużenie czasu przeżycia
- **Ujemny współczynnik** → skrócenie czasu przeżycia

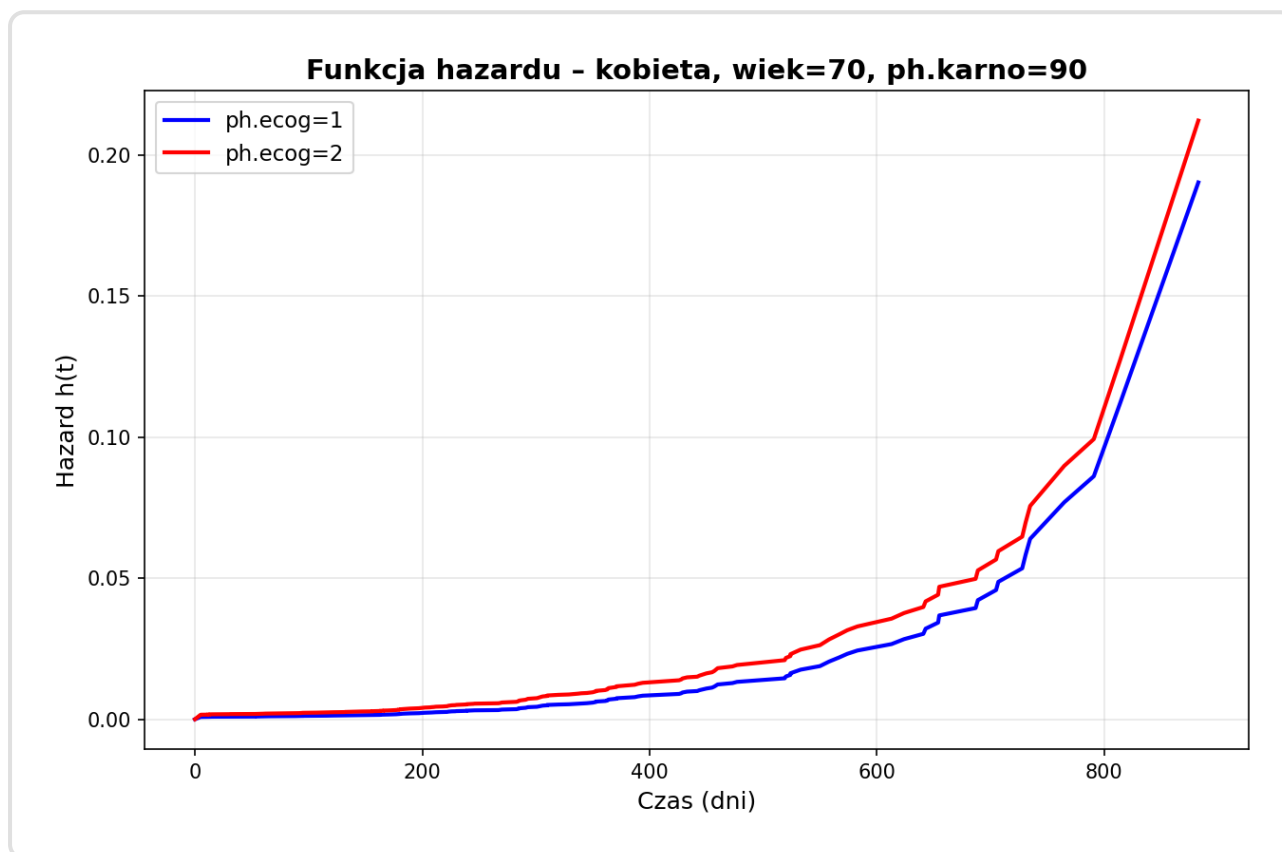
ZMIENNA	OSZACOWANIE (ESTIMATE)
age	0.014
sex2 (kobieta)	-0.944
ph.ecog	0.678
ph.karno	-0.006

Interpretacja kluczowych wyników:

- **sex2:** Ujemne oszacowanie (-0.944) wskazuje na niższe ryzyko zgonu u kobiet.
- **ph.ecog:** Dodatnie oszacowanie (0.678) wskazuje, że wyższy stopień w skali ECOG koreluje z wyższym ryzykiem.
- **age & ph.karno:** Parametry te mają marginalny wpływ na wynik modelu.

Zadanie 7: Funkcje hazardu dla różnych profili

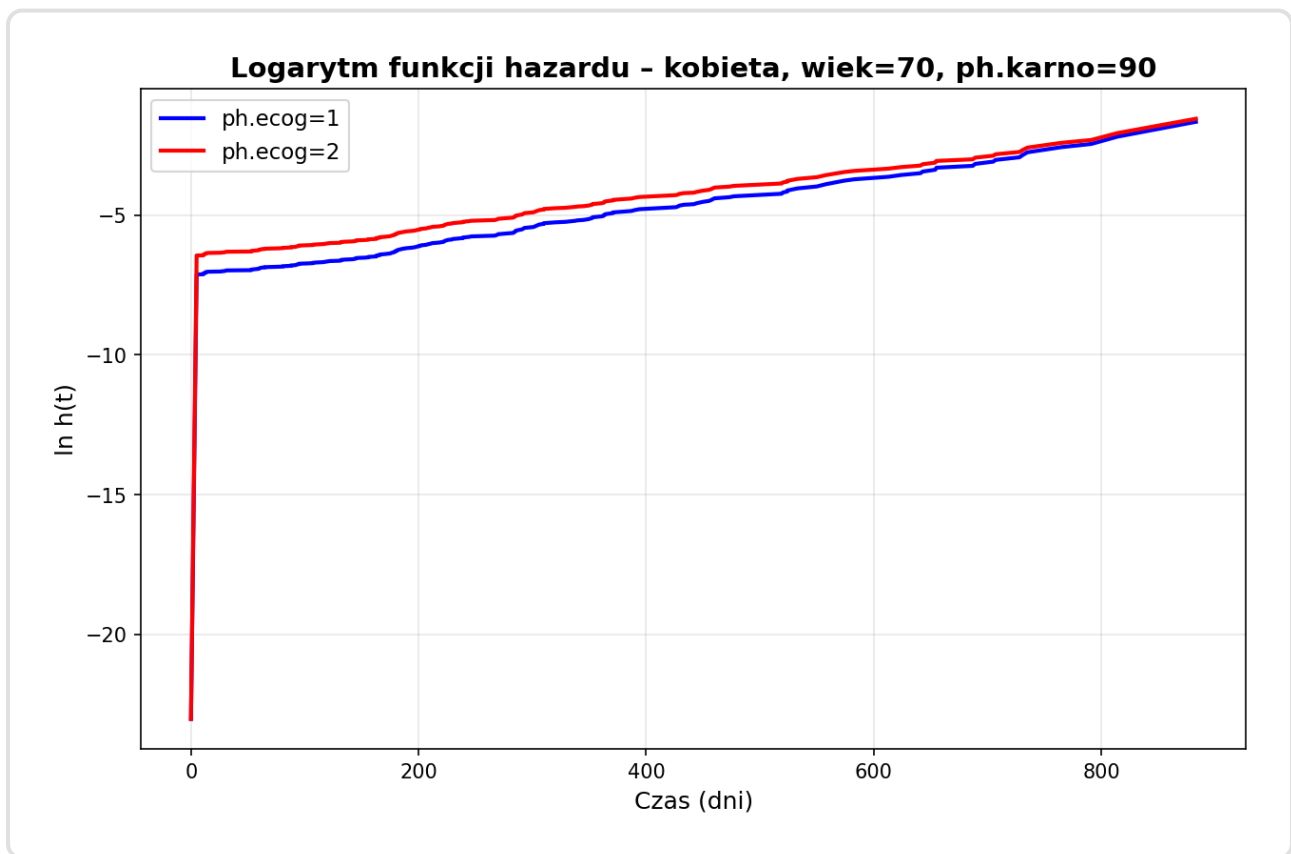
7a-b) Wykresy funkcji hazardu $h(t)$



Wykres 2: Funkcje hazardu dla $ph.ecog=1$ i $ph.ecog=2$

Wykresy te wyglądają na dość spójne z założeniem proporcjonalności ponieważ krzywe zachowują zbliżony kształt.

Wykresy logarytmów funkcji hazardu $\ln(h(t))$



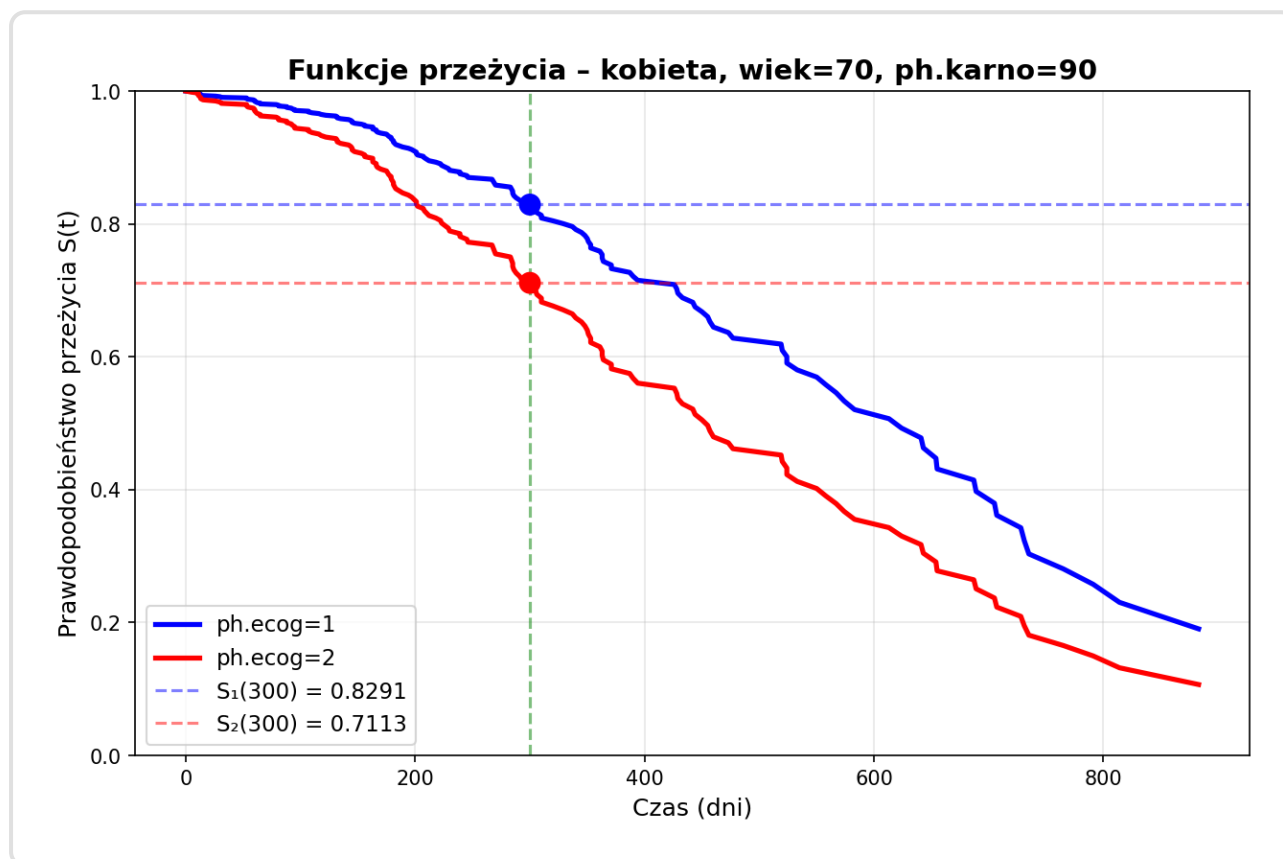
Wykres 3: Logarytmy funkcji hazardu

Wątpliwości co do modelu proporcjonalnych hazardów?

W modelu PH linie $\ln(h(t))$ powinny być równoległe (stała różnica). Linie zbiegają się co może to sugerować naruszenie założenia PH.

Zadanie 8-9: Porównanie funkcji przeżycia

Funkcje przeżycia dla obu profili

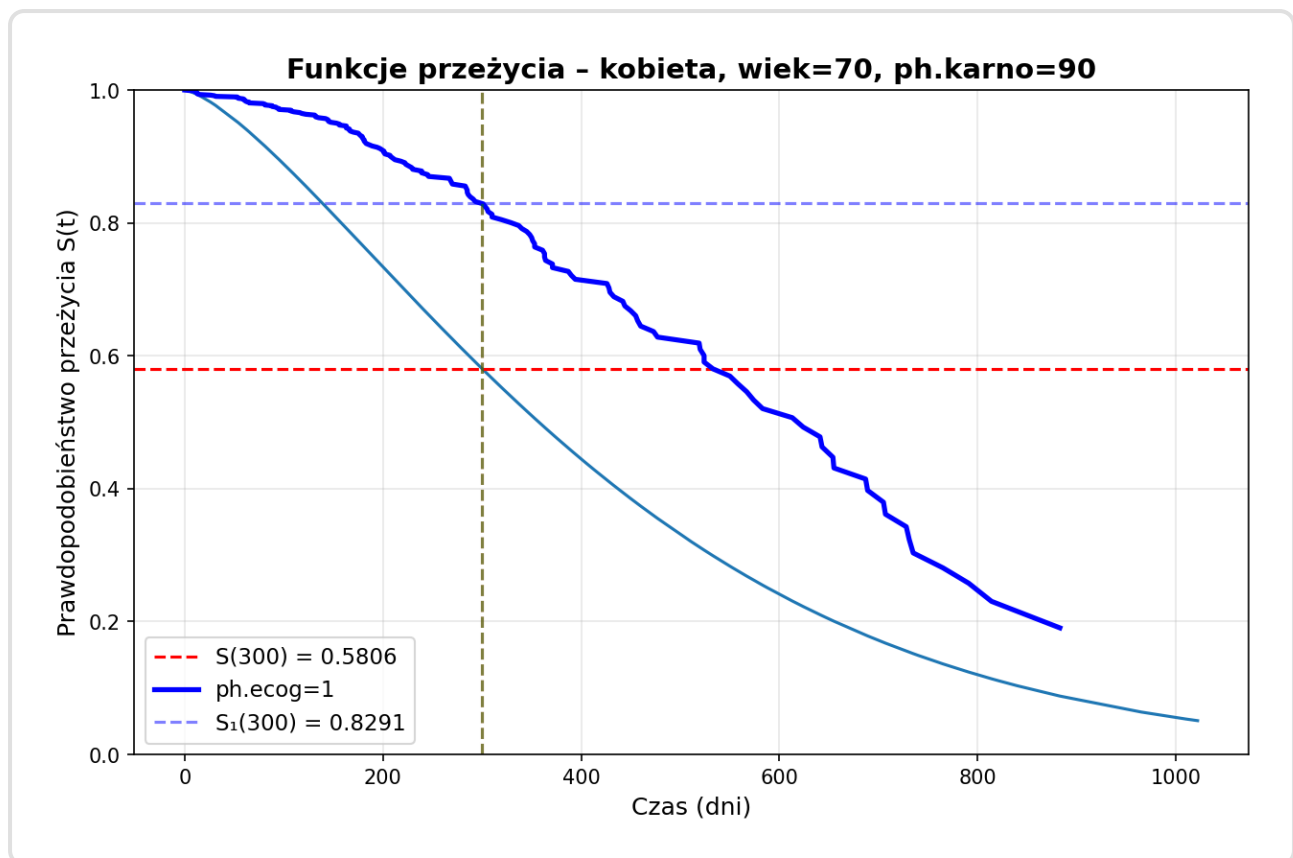


Wykres 4: Porównanie funkcji przeżycia dla ph.ecog=1 i ph.ecog=2

Prawdopodobieństwa przeżycia > 300 dni:

Ph.ecog=1: 0.8291 (82.91%)

Ph.ecog=2: 0.7113 (71.13%)



Wykres 5: Porównanie funkcji przeżycia dla różnych modeli

Porównanie z zadaniem 3: Wartości od siebie dość mocno dobiegają.

Lista 10: Model Proporcjonalnych Hazardów Coxa

Model: Cox Proportional Hazards (bez założenia rozkładu)

Zmienna zależna: time (czas przeżycia)

Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu Coxa i ich interpretacja

Podsumowanie modelu Cox PH

ZMIENNA	COEF	EXP(COEF)	SE(COEF)	COEF LOWER 95%	COEF UPPER 95%	EXP(COEF) LOWER 95%	EXP(COEF) UPPER 95%
age	0.012560	1.012639	0.009452	-0.005965	0.031085	0.994052	1.031573
sex	-0.565675	0.567977	0.169750	-0.898379	-0.232972	0.407229	0.792176
ph.karno	0.012423	1.012500	0.009588	-0.006370	0.031216	0.993650	1.031708
ph.ecog_1.0	0.578058	1.782574	0.236399	0.114725	1.041392	1.121565	2.833157
ph.ecog_2.0	1.239895	3.455252	0.355303	0.543514	1.936276	1.722048	6.932888
ph.ecog_3.0	2.395920	10.978292	1.081187	0.276832	4.515007	1.318945	91.378236

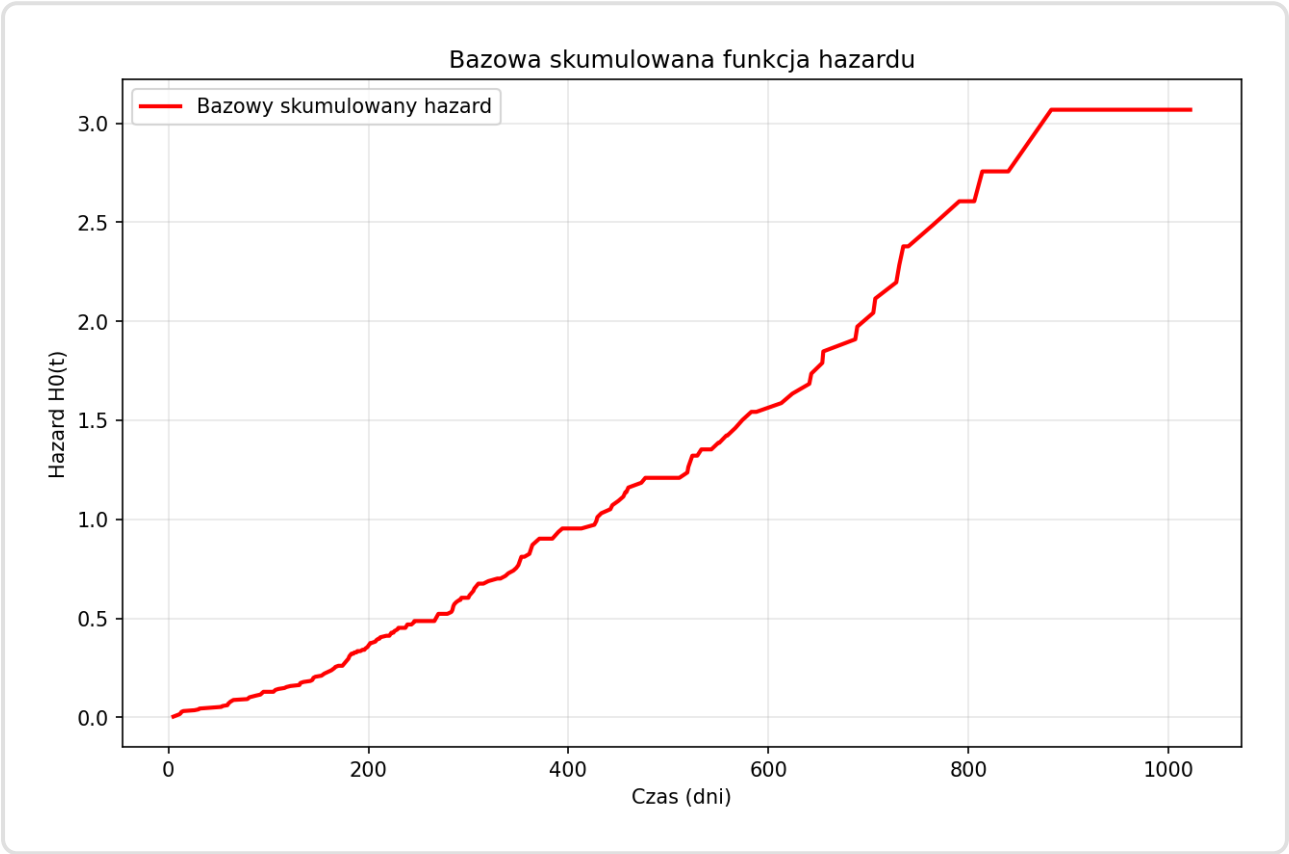
Interpretacja współczynników Coxa: (coef)

$\exp(\beta)$ = Hazard Ratio (HR) - stosunek ryzyka

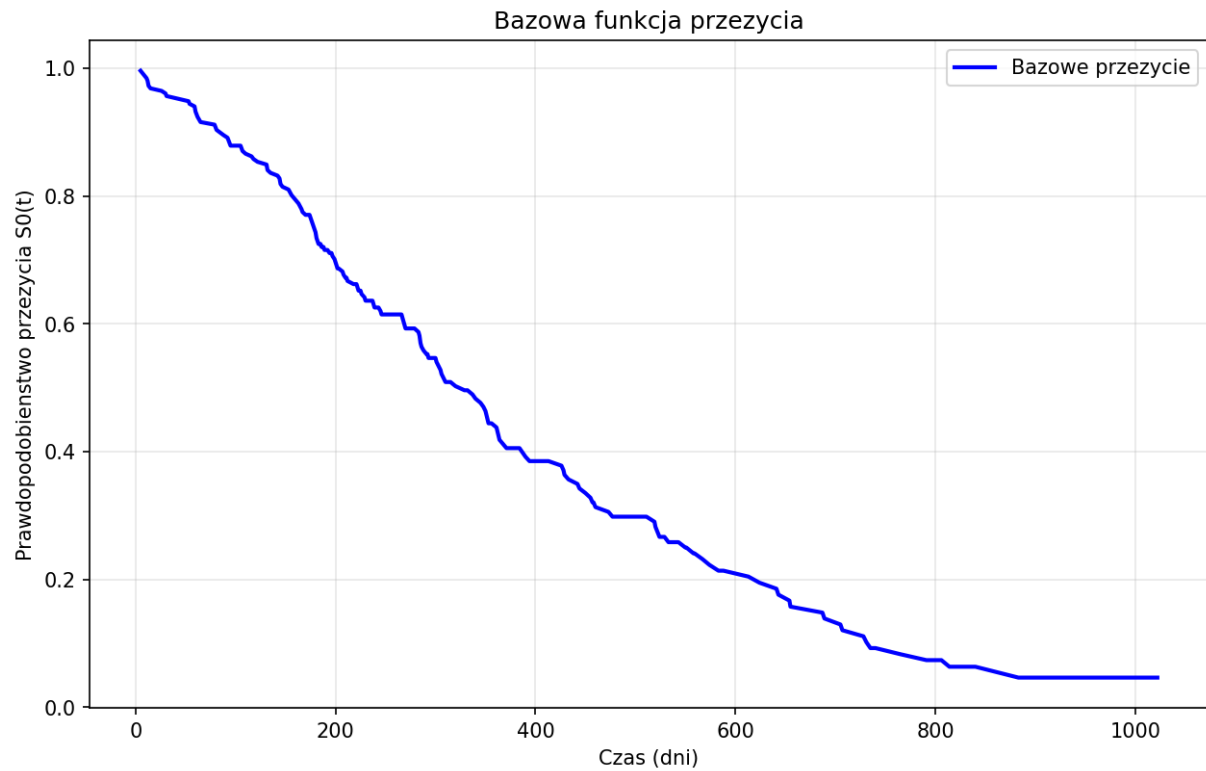
- $HR > 1 \rightarrow$ zwiększone ryzyko zgonu
- $HR < 1 \rightarrow$ zmniejszone ryzyko zgonu

Zadanie 3: Bazowe funkcje modelu Coxa

Bazowa skumulowana funkcja hazardu

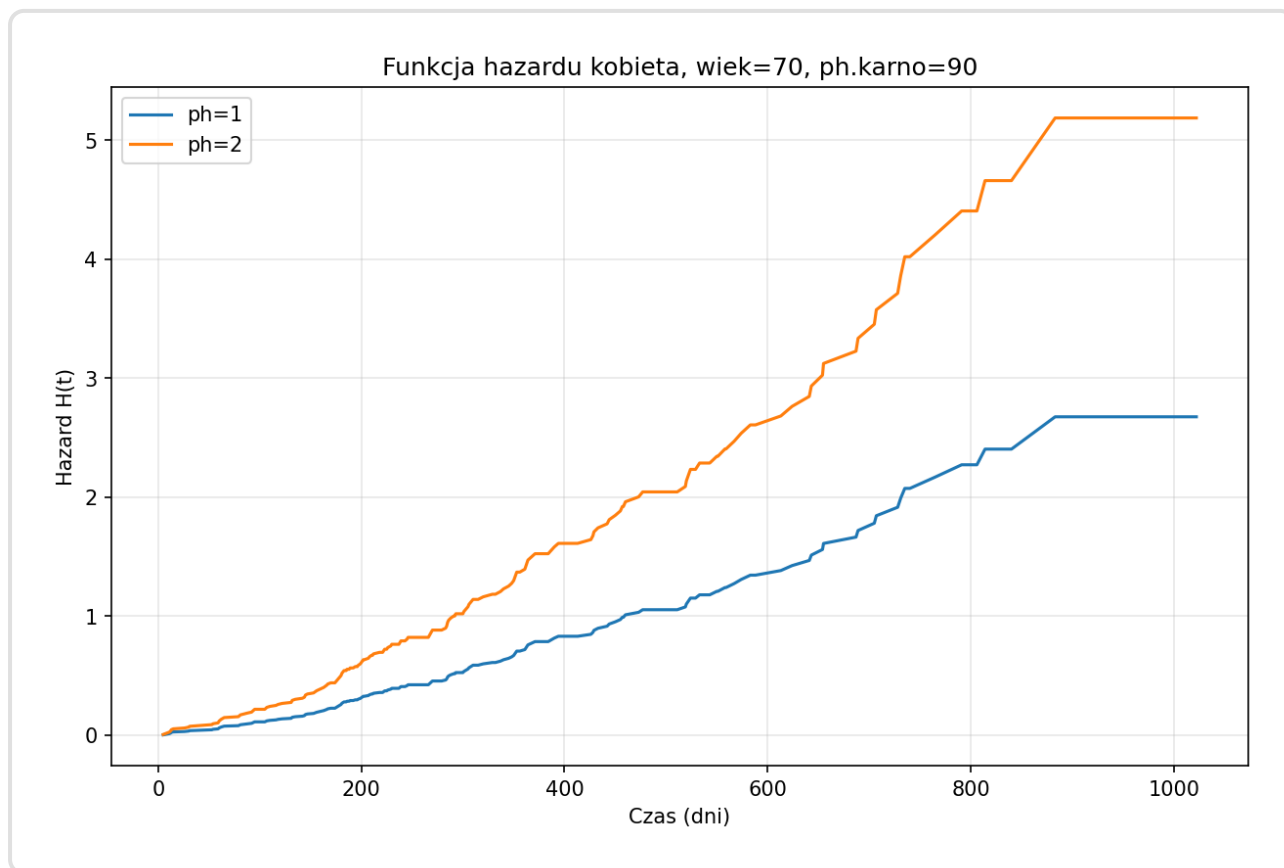


Bazowa funkcja przeżycia



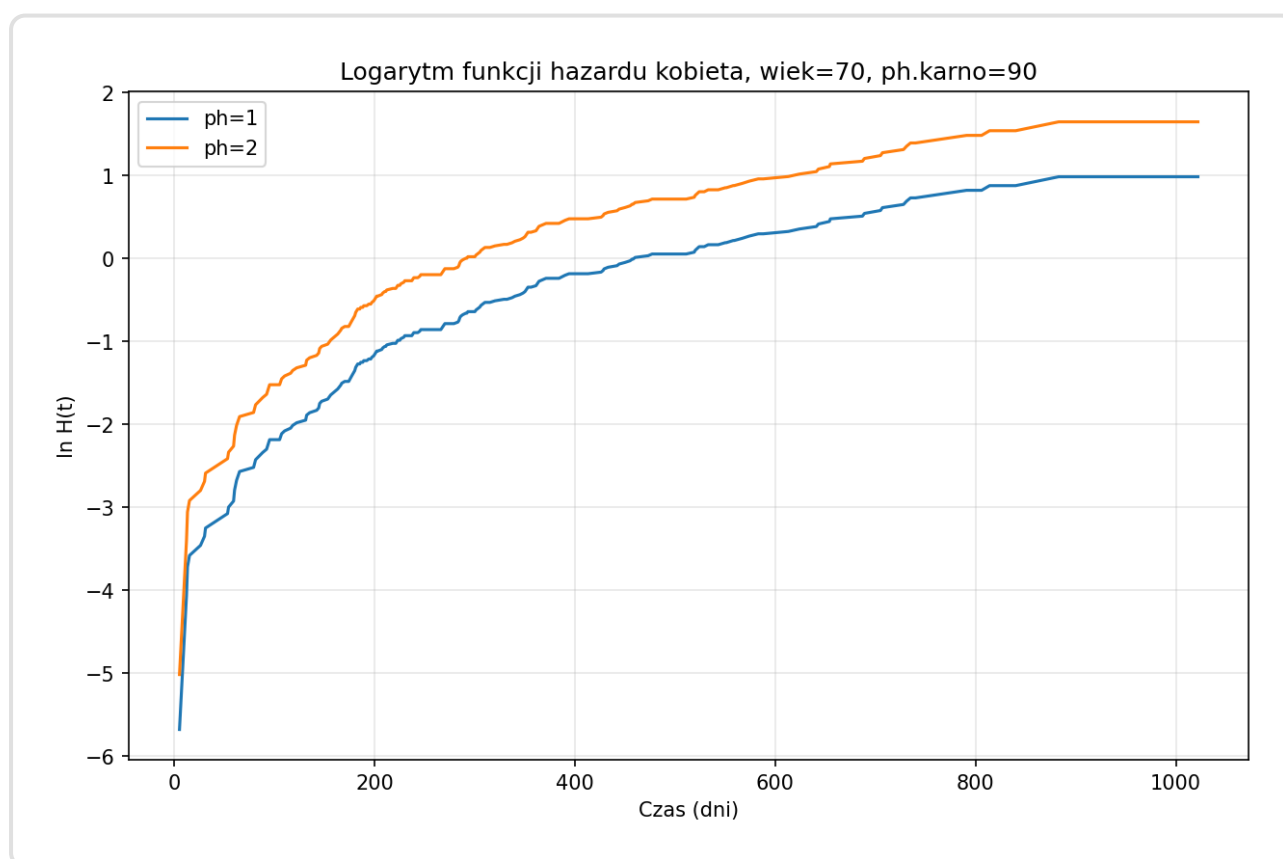
Zadanie 4: Skumulowane funkcje hazardu dla profili pacjentów

4a-b) Wykresy skumulowanego hazardu



Wykres 5: Skumulowany hazard dla $ph.ecog=1$ i $ph.ecog=2$

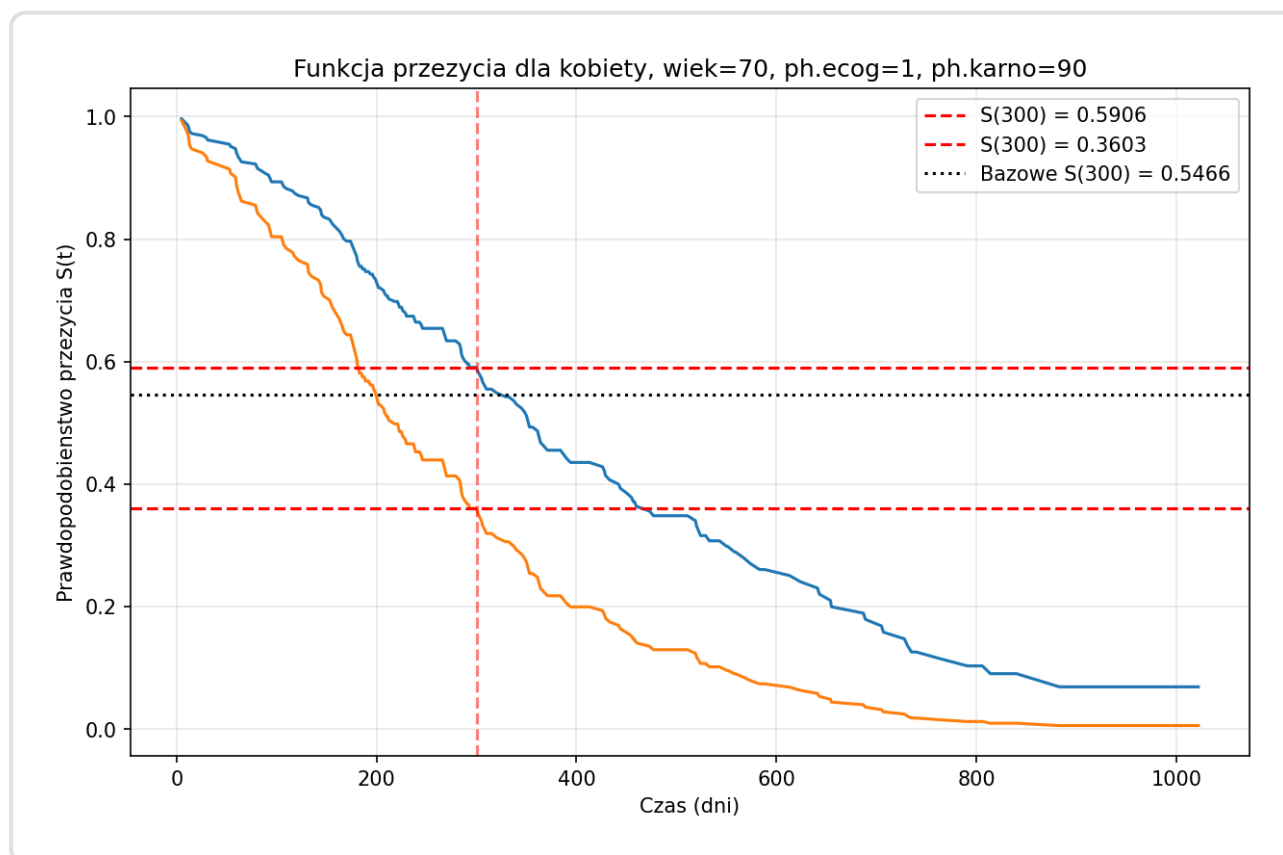
Logarytmy skumulowanego hazardu



Wykres 6: Logarytmy skumulowanego hazardu

Linie $\ln(H(t))$ powinny być równoległe w modelu PH i faktycznie są, więc nie ma naruszenia założenia proporcjonalnych hazardów.

Zadanie 5-6: Funkcje przeżycia



Wykres 7: Funkcje przeżycia z modelu Coxa

Prawdopodobieństwa przeżycia > 300 dni:

Ph.ecog=1: 0.5906 (59.06%)

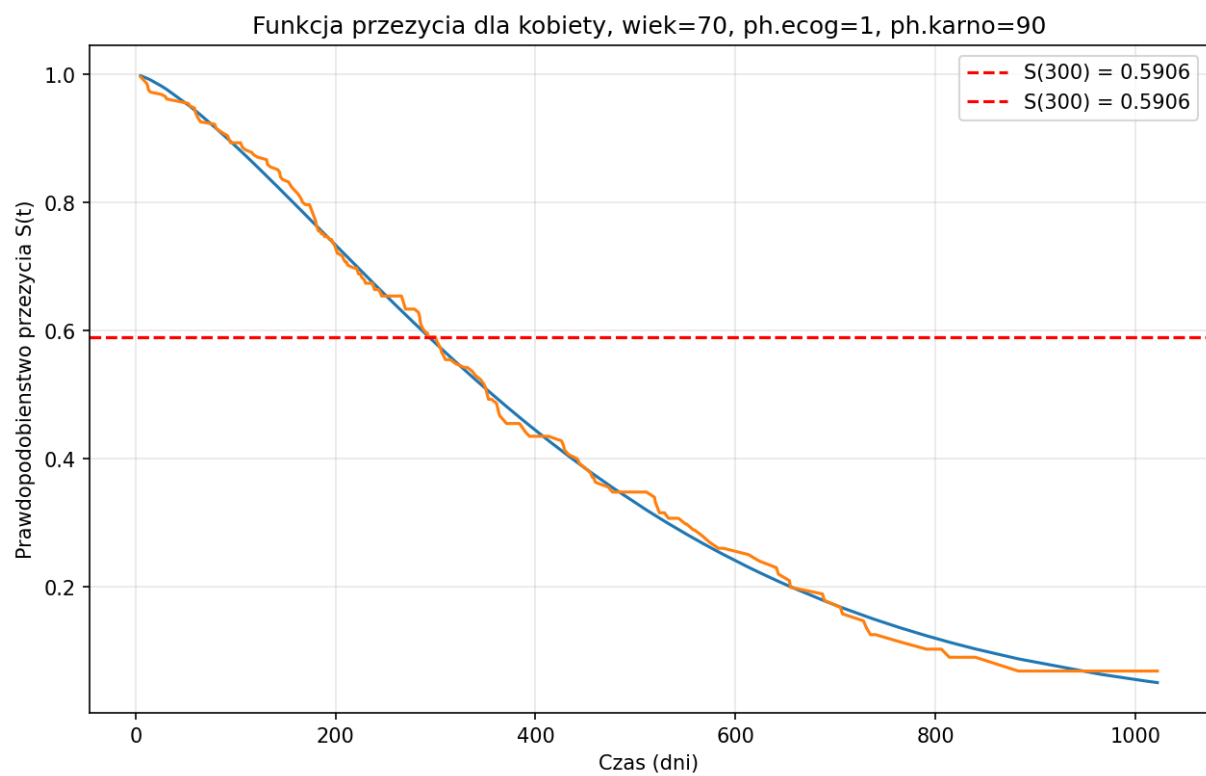
Ph.ecog=2: 0.3603 (36.03%)

Prawdopodobieństwa przeżycia > 300 dni dla modelu porporcjonanych szans

Ph.ecog=1: 0.6537 (65.37%)

Ph.ecog=2: 0.4892 (48.92%)

Model Coxa wykazuje większą pesymistyczność, szacując szanse na 59,06% dla ECOG=1 i zaledwie 36,03% dla ECOG=2. Model proporcjonalnych szans daje wyniki wyraźnie wyższe, odpowiednio 65,37% oraz 48,92%, co jest szczególnie widoczne przy gorszym stanie ogólnym pacjenta (różnica aż 13 punktów procentowych dla ECOG=2).



Porównanie z Listą 9:

Model Coxa daje prawie identyczne oszacowania jak model AFT.

Lista 11: Model Ordered Logit/Probit

Model: Ordered Logit Model (statsmodels.OrderedModel)
Zmienna zależna: time_category (czas przeżycia - skategoryzowany)
Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu OrderedModel i ich interpretacja

Parametry modelu

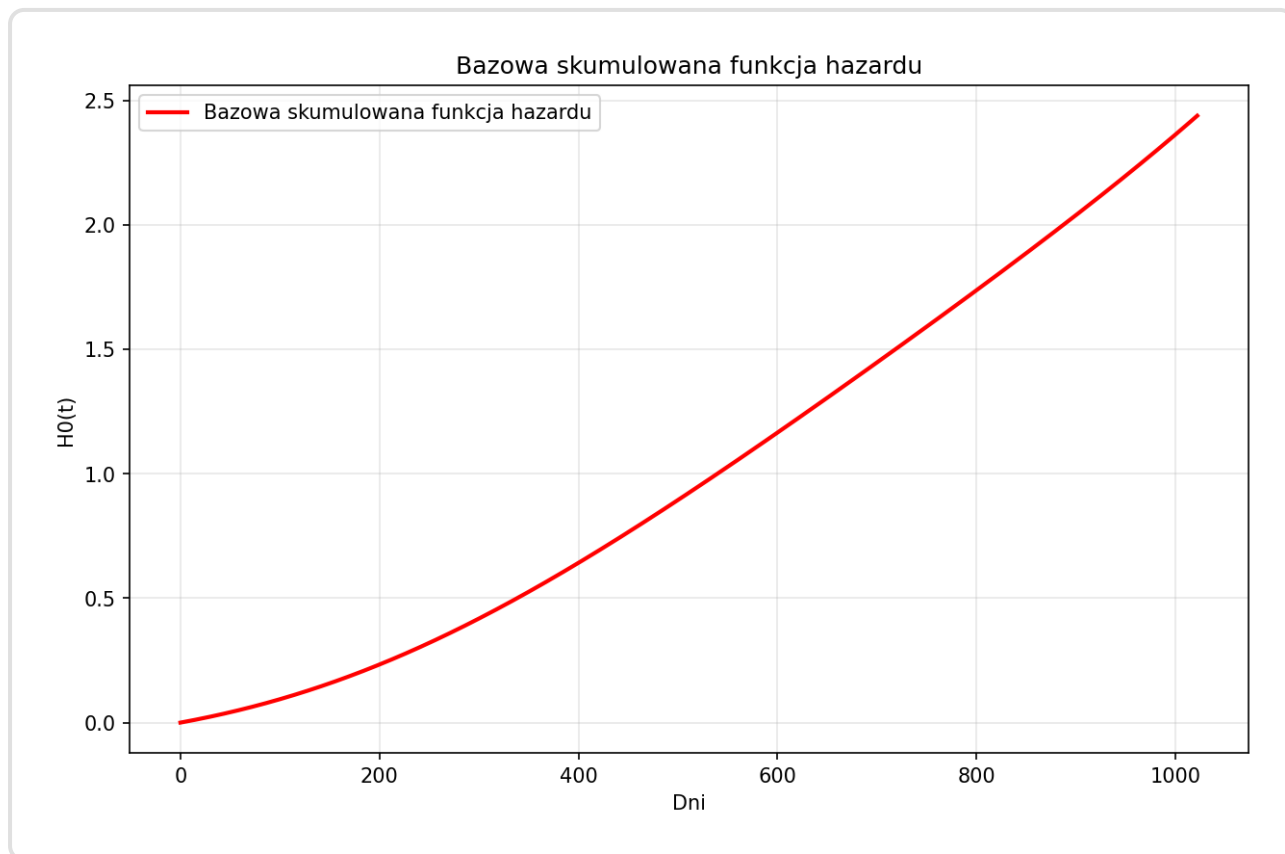
ZMIENNA	WARTOŚĆ
const	-7.221571
age	0.012028
sex	-0.574744
ph.karno	0.014570
ph.ecog_1.0	0.601041
ph.ecog_2.0	1.310785
ph.ecog_3.0	2.395883
t	0.005289
t2	-0.000007
t3	0.000000

Interpretacja współczynników Ordered Logit:
 $\exp(\beta)$ = Odds Ratio dla kategorii czasu

- $OR > 1 \rightarrow$ zwiększone szanse przejścia (dłuższe przeżycie)
- $OR < 1 \rightarrow$ zmniejszone szanse przejścia (krótsze przeżycie)

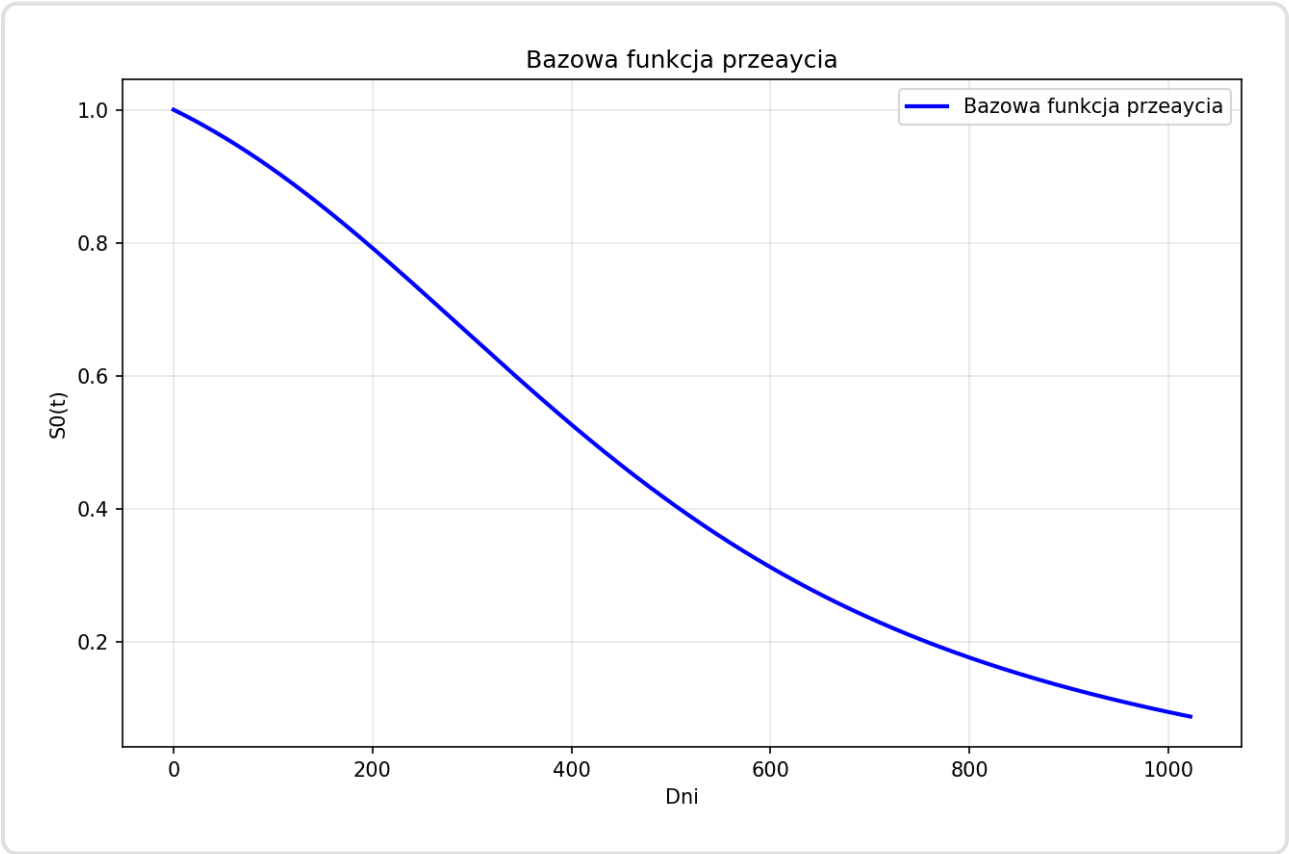
Zadanie 3: Bazowe funkcje modelu

Bazowa skumulowana funkcja hazardu



Oszacowanie bazowego hazardu

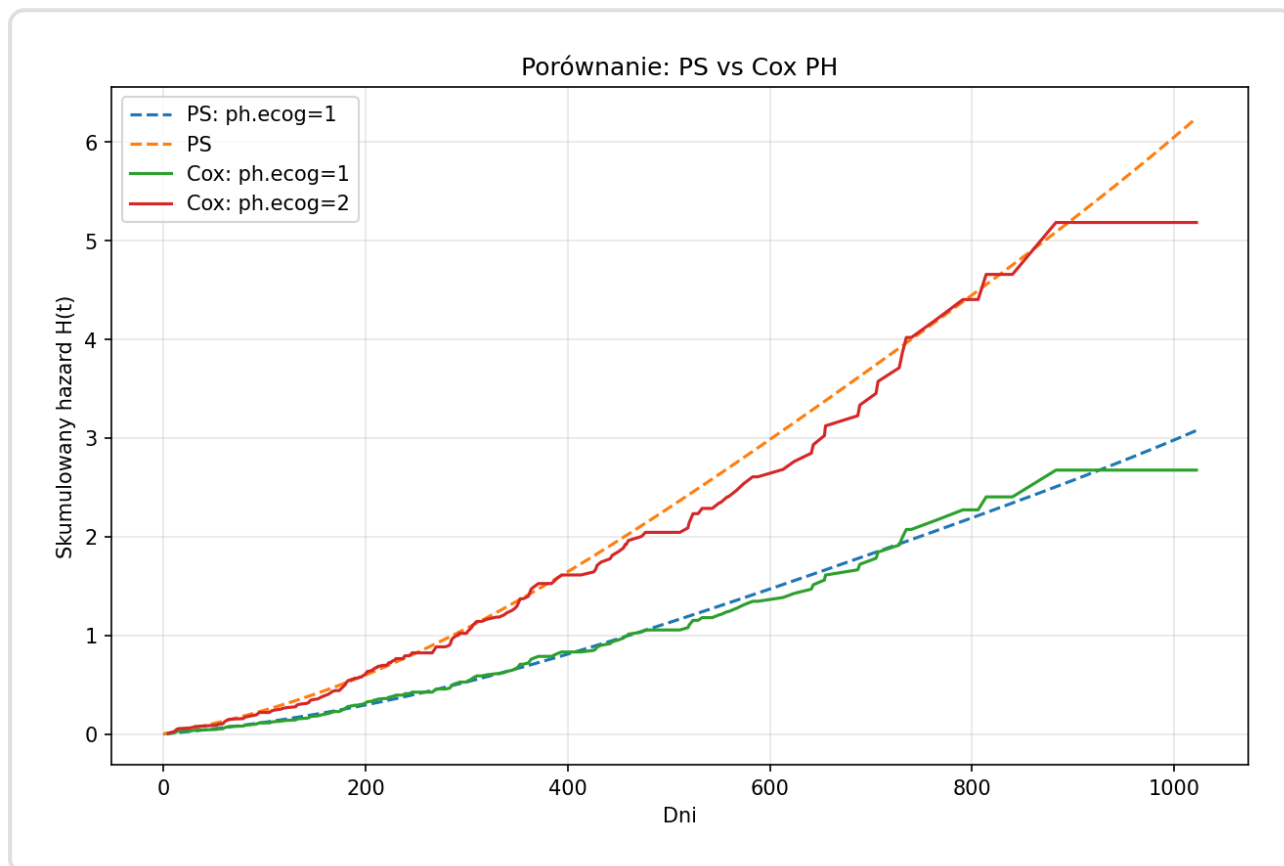
Bazowa funkcja przeżycia



Oszacowanie bazowej funkcji przeżycia

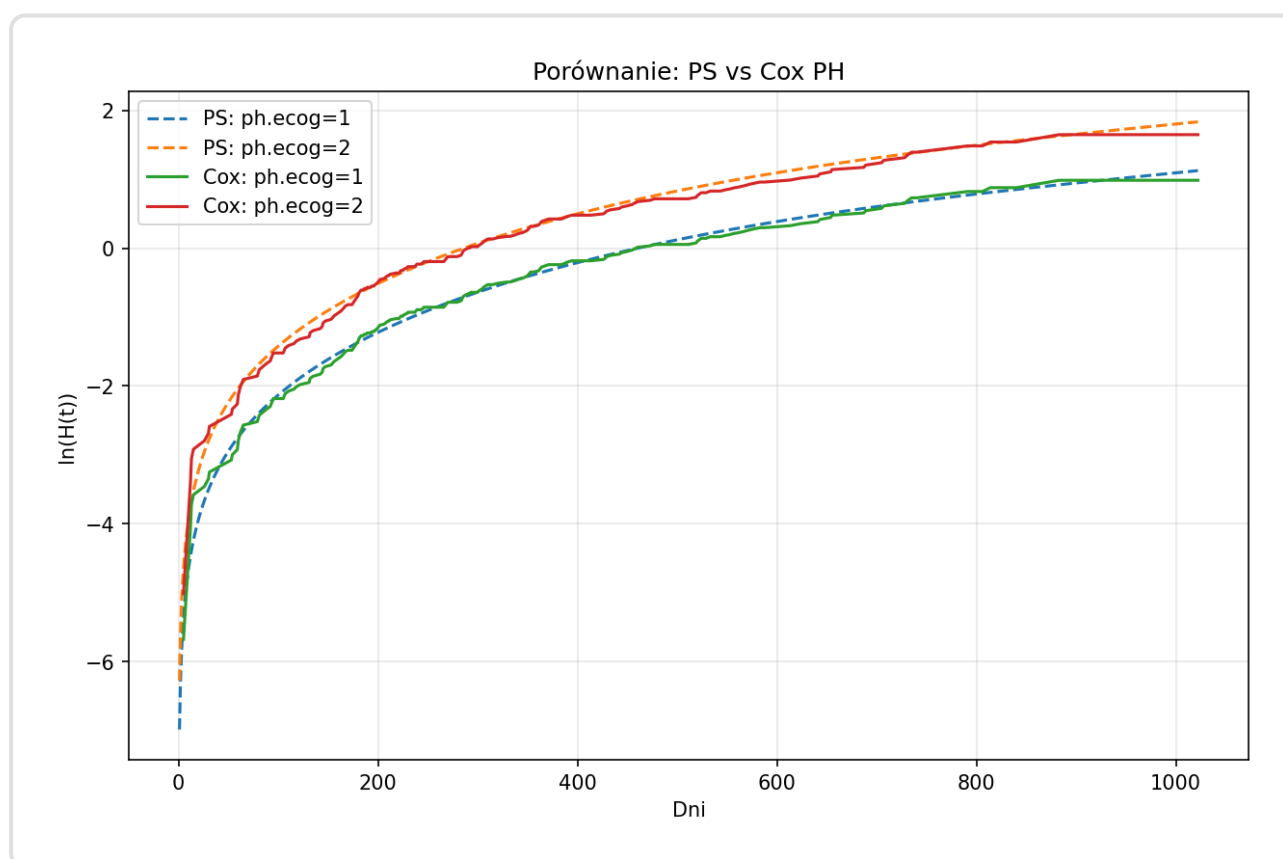
Zadanie 4: Porównanie z modelem Coxa

Skumulowane funkcje hazardu



Wykres 8: Skumulowany hazard (ph.ecog=1 vs ph.ecog=2). Wyniki są podobne

Logarytmy skumulowanego hazardu

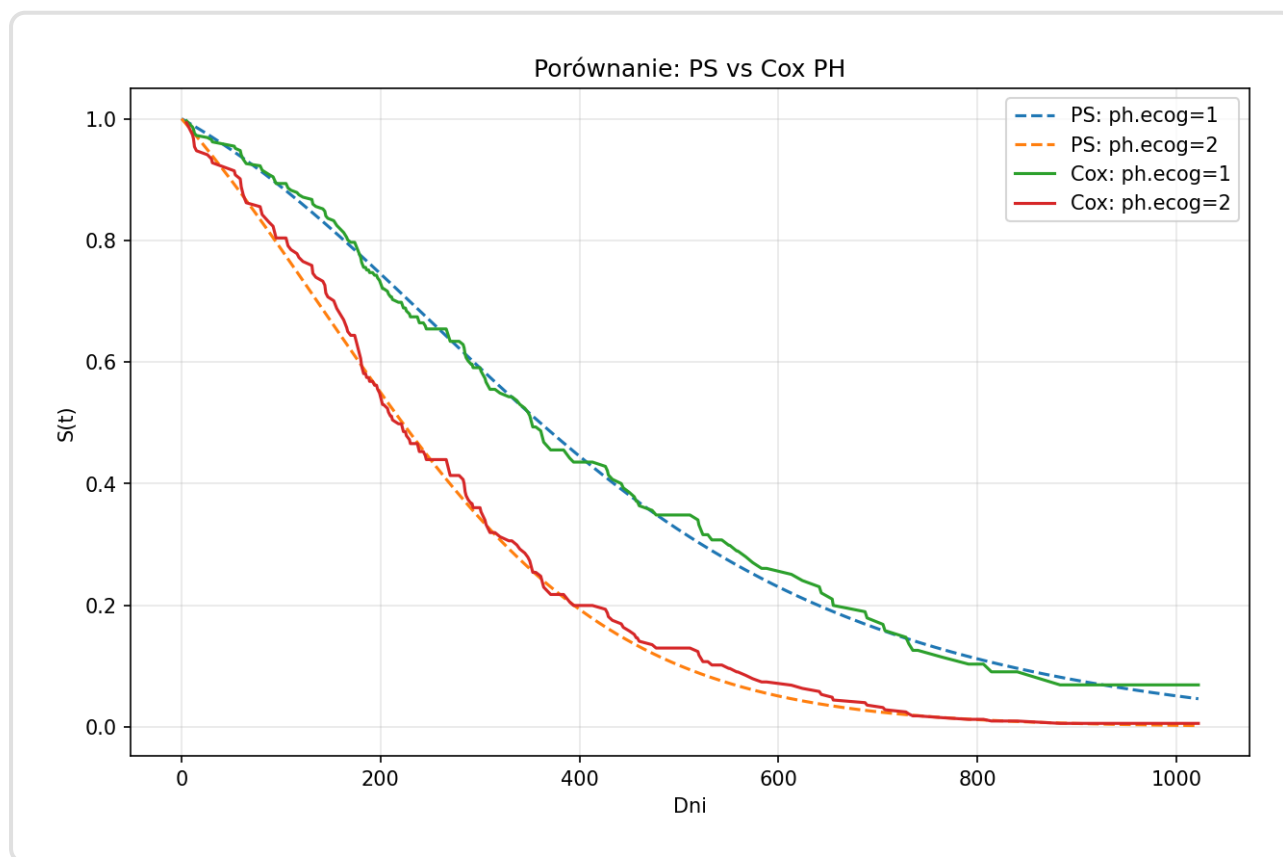


Wykres 9: Logarytmy skumulowanego hazardu

Porównanie z Listą 10:

Otrzymane wykresy funkcji hazardu oraz logarytmu skumulowanego hazardu są wyraźnie podobne do tych uzyskiwanych w modelu Coxa

Zadanie 5-6: Funkcje przeżycia i porównanie



Wykres 10: Funkcje przeżycia dla kategorii czasu

Prawdopodobieństwa przeżycia dla kategorii odpowiadającej ~300 dniom:

Ph.ecog=1: 0.5901 (59.01%)

Ph.ecog=2: 0.3424 (34.24%)

Dla modelu Coxa **Ph.ecog=1:** 0.5906 (59.06%)

Porównanie z Listą 10:

Wziualiacja pokazuje bardzo wysoką zgodność pomiędzy modelem proporcjonalnych szans a modelem Coxa. Wyraźne rozdzielenie krzywych dla ph.ecog=1 oraz ph.ecog=2 w obu podejściach potwierdza, że stan sprawności pacjentki jest kluczowym i statystycznie istotnym czynnikiem determinującym rokowanie.

Lista 12: Testy Istotności Zmiennych

Zadanie 1: Testy dla modelu AFT

Poziom istotności: $\alpha = 0.05$

1a) Test istotności zmiennej AGE

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.205294	Zmienna age NIE jest istotna ($p \geq 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.201366	

1b) Test istotności zmiennej SEX

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.000905	Zmienna sex JEST istotna ($p < 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.000596	

1c) Test istotności zmiennej PH.ECOG

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.002139	Zmienna ph.ecog JEST istotna ($p < 0.05$)

Zadanie 2: Testy dla modelu Cox PH

2a) Test istotności zmiennej AGE

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.183903	Zmienna age NIE jest istotna ($p \geq 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.180375	

2b) Test istotności zmiennej SEX

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.000861	Zmienna sex JEST istotna ($p < 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.000629	

2c) Test istotności zmiennej PH.ECOG

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.003648	Zmienna ph.ecog JEST istotna ($p < 0.05$)